TIL: gradient가 가장 가파른 방향인 이유

한 줄 요약

gradient 방향은 손실이 가장 가파르게 **증가**하는 방향이고, 반대인 negative gradient 방향은 가장 가파르게 **감소**하는 방향이다. 이것을 **내적(수식)** 으로도, **접평면의 법선벡터를 정사영(기하)** 해서도 확인할 수 있다.

목차

- 1. gradient란?
- 2. 평면의 기울기는 방향마다 다르다
- 3. 수식으로 유도하기 (내적)
- 4. 기하학적으로 보기: 법선벡터의 정사영
  - 4-1. 법선벡터는 평면과 함께 기운다
  - 4-2. 그림자(정사영)를 바닥에 떨어뜨리기
  - 4-3. 그림자 방향으로 가면 출력(높이)이 줄어든다
  - 4-4. 수식으로 확인
  - 4-5. 3번의 결과와 연결하기
- 5. 주의할 점: 국소적인 성질
- 결론

---

1. gradient란?

gradient는 한 점에서 각 변수에 대한 편미분 값을 모아 둔 벡터다.

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

- ∇는 **나블라(nabla)** 라고 읽고, $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right)$ 를 뜻한다.
- ∇f는 “f의 gradient”이고, grad f라고 쓰기도 한다.
- 손실함수 L의 파라미터 w에 대한 gradient는 $\nabla_w L$ 로 쓴다.

gradient는 바닥 평면(입력 공간)의 벡터다

- 곡면 z = f(x, y) 위에 있는 3차원 벡터가 아니라 **입력 공간(xy 평면)에 놓이는 2차원 벡터**다.
- z 성분이 없으므로 gradient 벡터 자체의 “기울기”를 묻는 것은 의미가 없다.
- 대신 **방향**은 가장 가파른 쪽을, **크기**는 그쪽의 기울기 값을 알려 준다.

gradient와 접평면

gradient만 알면 그 점의 접평면이 완전히 정해진다.

$$z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-b)$$

실제 손실 함수는 곡면이지만, 현재 지점 근처에서는 이 **접평면(국소 선형 근사)** 으로 곡면을 잘 흉내 낼 수 있다. 이후의 논의는 모두 이 접평면 위에서 이루어진다.

---

2. 평면의 기울기는 방향마다 다르다

- 기울기 = 수평으로 1만큼 갈 때 수직으로 올라가는 양 = **tan ϕ** (ϕ: 바닥과 이루는 각)
- 경사진 지붕처럼, 평면 위에서는 바라보는 방향에 따라 기울기가 다르다.
  - **방향별 기울기**: 방향 u로 평면을 따라갈 때의 기울기
  - **최대 기울기**: 모든 방향 중 가장 큰 기울기 = 평면과 바닥 사이 각의 tan 값

---

3. 수식으로 유도하기 (내적)

두 각도를 구분하기

각도	어디서 재는가	의미
θ	바닥 평면 안에서	내가 고른 방향 u와 ∇f 사이의 각
ϕ	수직으로	그 방향으로 접평면을 따라갈 때 올라가는 각

목표

가장 가파르게 이동하려면 **tan ϕ가 최대인 방향 u**를 찾으면 된다.

① tan ϕ = ∇f · u

바닥에서 단위벡터 $u = (u_1, u_2)$ 방향으로 수평 거리 1만큼 이동하면 $\Delta x = u_1, \Delta y = u_2$ 이다.

접평면 위에서 높이 변화는 x 방향 변화와 y 방향 변화의 합이다.

$$\tan\varphi = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 = \nabla f \cdot u$$

→ 방향 u의 기울기는 x, y 방향 기울기를 u의 성분 비율만큼 섞은 것 = **gradient와 u의 내적**

② ∇f · u = |∇f| cos θ

내적의 성질 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ 과 $|u| = 1$ 에 의해

$$\tan\varphi = \nabla f \cdot u = |\nabla f|\cos\theta$$

- 기하학적으로는 ∇f를 u 방향으로 **정사영한 길이**다.

③ 최대가 되는 조건

- 그 점에서 $|\nabla f|$는 정해져 있고, $|u| = 1$로 고정했으므로 **cos θ가 최대일 때 기울기가 최대**다.
- cos θ는 θ = 0°일 때 최대(= 1)다.
- 따라서 **u가 ∇f와 같은 방향일 때** 기울기가 최대이고, 그 값은 $|\nabla f|$ 이다.
- 0° < φ < 90°에서 tan은 증가함수이므로, tan φ가 최대 = 오르는 각 φ가 최대 = 가장 가파르다.

θ	cos θ	의미
0°	1	가장 가파르게 증가 (gradient 방향)
90°	0	변화 없음 (등고선 방향)
180°	−1	가장 가파르게 감소 (negative gradient 방향)

---

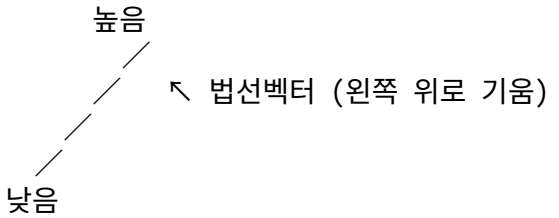
4. 기하학적으로 보기: 법선벡터의 정사영

앞의 유도가 내적이라는 수식에 기댄 것이라면, 이번에는 **접평면의 법선벡터**만 보고 같은 결론에 도달해 본다.

4-1. 법선벡터는 평면과 함께 기운다

- 평면이 수평이면 법선벡터는 똑바로 위를 향한다.
- 평면이 한쪽으로 기울면, 평면에 수직인 법선벡터도 같이 기울어진다.
- 이때 법선벡터는 **평면이 낮아지는 쪽으로** 기운다.

오른쪽이 높은 경사면을 옆에서 보면 다음과 같다.



경사면이 오른쪽으로 올라가면(오른쪽이 높으면) 법선벡터는 왼쪽 위를 향한다. 즉 법선벡터가 기운 쪽이 내리막 쪽이다.

4-2. 그림자(정사영)를 바닥에 떨어뜨리기

법선벡터에 위에서 빛을 비춘다고 생각해 보자. 바닥(입력 평면)에 생기는 그림자가 **정사영**이다.

- 법선벡터가 왼쪽으로 기울었다면, 그림자도 왼쪽에 생긴다.
- 그림자는 "경사면이 어느 쪽으로 내려가는가"를 바닥에서 보여 준다.
- 법선벡터가 많이 기울수록(경사가 가파를수록) 그림자가 길다.

따라서 **정사영은 내리막 방향이고, 그 길이는 경사의 가파른 정도**를 나타낸다.

4-3. 그림자 방향으로 가면 출력(높이)이 줄어든다

그림자가 가리키는 쪽으로 입력을 움직이면, 평면 위의 점은 내리막을 따라 내려간다. 즉 출력값이 감소한다.

이것은 지붕 위에 공을 놓았을 때 굴러가는 방향과 같다. 공은 법선벡터가 기운 쪽, 즉 그림자 쪽으로 굴러 내려간다.

주의: 법선벡터 자체를 따라 움직이는 것이 아니다. 법선벡터는 평면에 수직이라 그 방향으로 가면 평면을 벗어난다. 우리가 이용하는 것은 법선벡터의 **그림자(입력 평면 위의 방향)** 뿐이다.

4-4. 수식으로 확인

위의 기하학적 그림을 수식으로 쓰면 다음과 같다.

- 평면 $z = ax + by + c$의 gradient: $\nabla f = (a,\ b)$
- 법선벡터: $(-a,\ -b,\ 1) = (-\nabla f,\ 1)$
- 입력 차원으로의 정사영: $(-a,\ -b) = -\nabla f$
- 즉 그림자 방향이 $-\nabla f$이다.

4-5. 3번의 결과와 연결하기

관점	방법	결론
수식 (3번)	방향 u의 기울기 $\nabla f \cdot u$가 최대/최소인 곳을 찾는다	θ = 180°일 때 가장 가파르게 감소 → $-\nabla f$ 방향
기하 (4번)	접평면 법선벡터를 입력 차원에 정사영한다	그림자가 $-\nabla f$ 방향

두 방법이 같은 방향, 즉 **negative gradient 방향**을 가리킨다.

---

5. 주의할 점: 국소적인 성질

- "1만큼 이동했을 때의 변화값"은 **접평면 기준**이다.
- 실제 손실함수는 곡면이라 이동하는 동안 gradient가 바뀐다.
- 정확히는 "그 방향으로 **아주 조금** 이동할 때의 변화율"이 최대라는 뜻이다. 기하학적 관점에서도 "출력이 줄어든다"는 말은 **국소적으로** 성립한다.
- 그래서 Gradient Descent는 조금 이동 → 새 지점에서 접평면(gradient)을 다시 계산 → 다시 이동을 반복한다.
- learning rate가 너무 크면 이 국소적 정보가 맞지 않게 되어 발산할 수 있다.

결론

- 손실함수의 한 점에서 **손실이 가장 가파르게 증가하는 방향 = gradient 방향**
- 반대인 **negative gradient 방향 = 손실이 가장 가파르게 감소하는 방향**
- 접평면의 법선벡터를 입력 차원에 정사영한 그림자도 같은 방향을 가리킨다.
- 그래서 파라미터를 다음과 같이 업데이트한다.

$$w \leftarrow w - \eta \nabla_w L$$

(η: learning rate)

업데이트 식에서 '−'의 의미

$$w_{new} = w_{old} - \eta \nabla_w L = w_{old} + \eta \left(-\nabla_w L\right)$$

- '−'는 **negative gradient 방향**으로 이동한다는 뜻이다.
- 즉 $-\eta \nabla_w L$ 은 학습률 η와 negative gradient $-\nabla_w L$ 을 곱한 값이다.
  - **방향**: $-\nabla_w L$ → 손실이 가장 가파르게 감소하는 쪽
  - **보폭**: η가 얼마나 멀리 갈지를 조절
- 여기서 '기울기'는 숫자 하나가 아니라 파라미터 수만큼의 성분을 가진 **gradient 벡터**다.

실제 이동 거리는 η × |∇L|

- 유도할 때는 방향만 보려고 u를 단위벡터(크기 1)로 정했지만, 업데이트 식은 gradient를 **정규화하지 않고 그대로** 쓴다.
- 그래서 실제 이동 거리는 $\eta \left|\nabla_w L\right|$ 이다.
  - 경사가 가파른 곳(|∇L|이 큼) → 크게 이동
  - 최솟값 근처(|∇L| → 0) → 저절로 작게 이동